

SISTEMA INTEGRAL DE TITULACIÓN

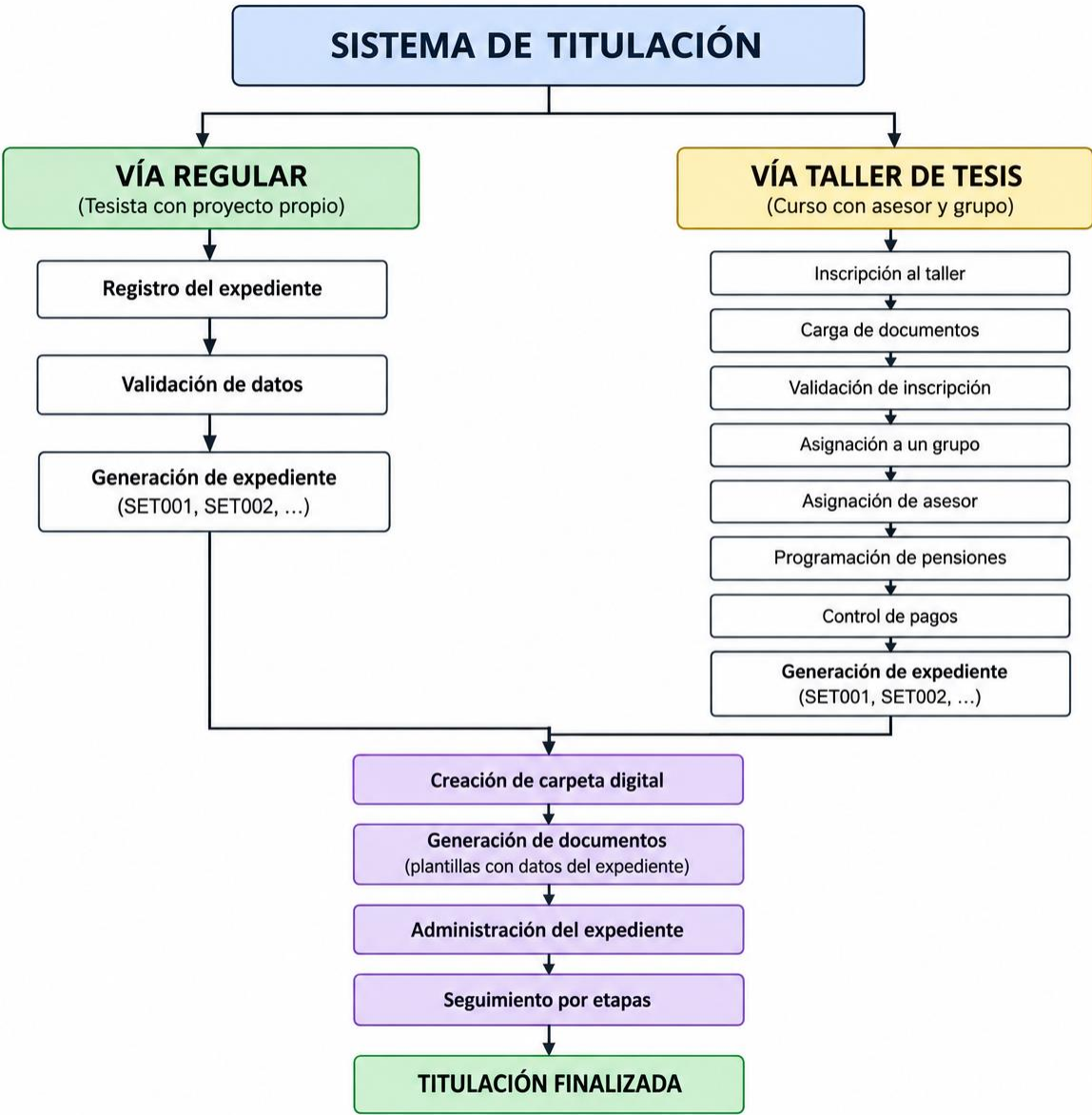
Descripción Funcional Detallada, Flujos y Alcance

Segunda Especialidad – FIPS
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Documento funcional para análisis, diseño y desarrollo del sistema.

1. Propósito del sistema

El sistema tiene como propósito administrar de manera integral el proceso de titulación, desde el ingreso del interesado hasta el seguimiento del expediente, generación de documentación, asesoría, sustentación, validaciones y cierre. El diseño contempla dos vías de ingreso claramente diferenciadas: **la VÍA REGULAR y la VÍA TALLER DE TESIS.**



2. Las dos vías de ingreso al proceso de titulación

El sistema no debe tratar a todos los interesados bajo un único flujo inicial. El usuario podrá incorporarse al proceso por una de dos vías, y posteriormente ambas podrán converger en la generación y administración formal del expediente.

2.1. Vía 1 – Proceso regular de titulación

Corresponde al tesista que desea iniciar directamente su trámite regular de titulación, sin ingresar previamente al curso Taller de Tesis. El personal autorizado registra al interesado, valida la información requerida y crea su expediente.

- Registrar uno o dos tesistas, según corresponda al trabajo de titulación.
- Validar datos personales, académicos y requisitos documentales.
- Generar automáticamente el número correlativo de expediente o trámite.
- Crear la carpeta digital correspondiente al expediente y/o participantes.
- Copiar las plantillas institucionales que serán utilizadas durante el proceso.
- Insertar posteriormente los datos del expediente en los documentos generados.
- Iniciar las etapas y subetapas de seguimiento del proceso de titulación.

2.2. Vía 2 – Curso Taller de Tesis

Esta vía está dirigida al interesado que desea llevar el curso Taller de Tesis. Antes de convertirse en un expediente formal, el participante realiza una inscripción al taller, presenta los documentos requeridos y pasa por un proceso de validación. El taller se organiza mediante grupos definidos, cada uno asociado a un asesor.

El objetivo es que el asesor pueda trabajar con un conjunto organizado de participantes. El sistema debe permitir crear los grupos del Taller de Tesis y posteriormente asignar a cada inscrito al grupo que le corresponda.

3. Inscripción al Taller de Tesis

El interesado realiza su inscripción mediante un formulario. Además de registrar sus datos, debe adjuntar los documentos que la institución determine como requisitos para participar en el taller.

- Nombres y apellidos.
- DNI y documento de identidad adjunto.
- Datos de ubicación: departamento, provincia, distrito y dirección.
- Programa o Segunda Especialidad.
- Datos de contacto.
- Documentos adicionales definidos como requisitos de inscripción.
- Registro de fecha y estado de la inscripción.

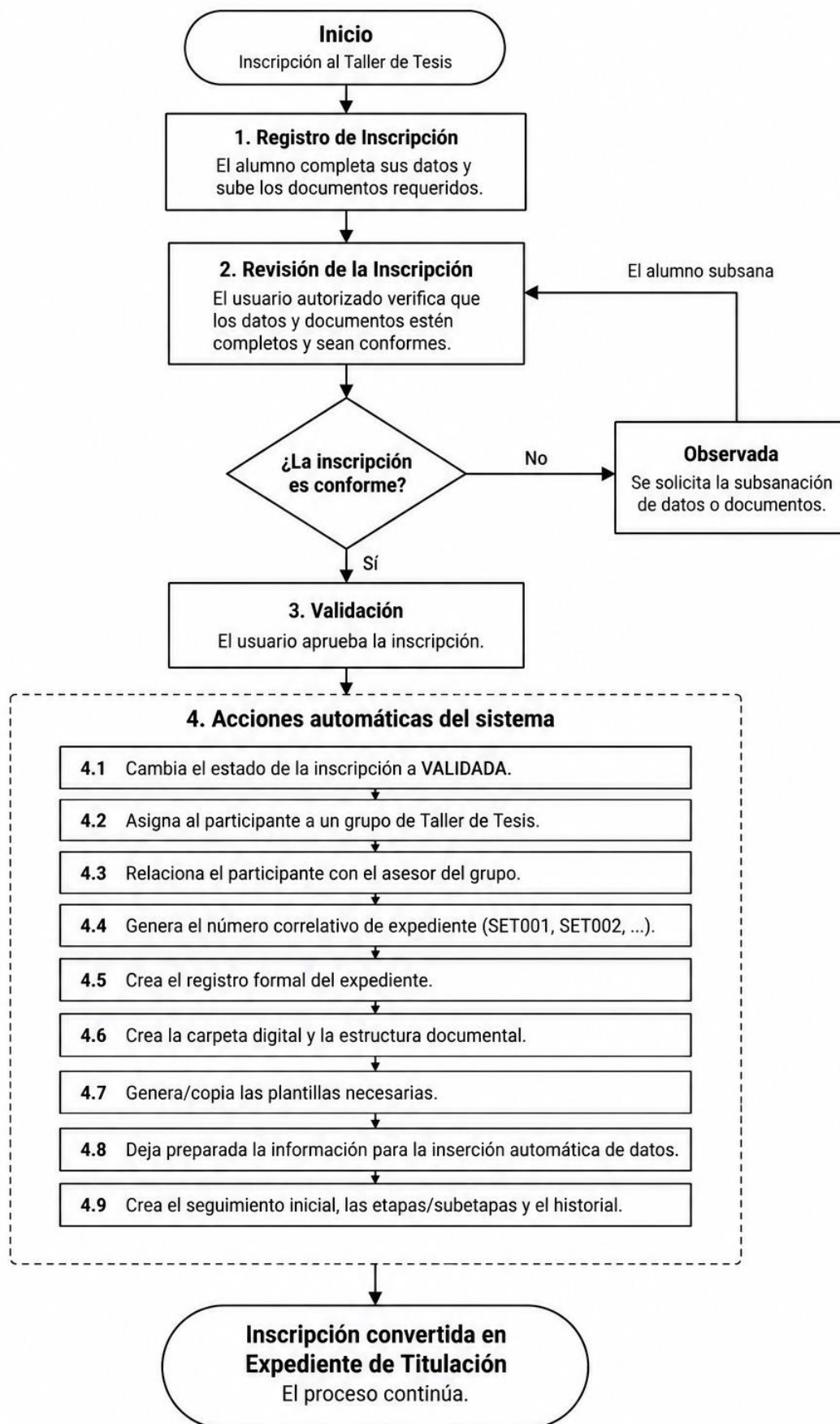
Los archivos cargados deben quedar vinculados a la inscripción para que el personal responsable pueda revisarlos antes de aceptar al participante.

4. Validación de la inscripción

Una inscripción no debe convertirse automáticamente en expediente. Primero debe existir una etapa de validación realizada por el usuario autorizado. En esta revisión se comprueba que los datos y documentos solicitados estén completos y sean conformes.

Al validar favorablemente al inscrito, el sistema ejecutará acciones automáticas que convierten la inscripción en un proceso formal de titulación.

- Cambiar el estado de la inscripción a VALIDADA o equivalente.
- Asignar al participante a un grupo de Taller de Tesis.
- Relacionarlo con el asesor responsable de dicho grupo.
- Generar el número correlativo de expediente, siguiendo la secuencia existente (SET001, SET002, SET003, etc.).
- Crear el registro formal del expediente.
- Crear la carpeta digital del expediente y la estructura documental correspondiente.
- Generar/copiar dentro de la carpeta las plantillas necesarias.
- Dejar preparada la información para que los datos del alumno y del expediente puedan insertarse automáticamente en los documentos.
- Crear el seguimiento inicial, las etapas/subetapas y el historial correspondiente.



5. Gestión de grupos del Taller de Tesis

El Taller de Tesis debe organizarse por grupos. Un grupo representa un conjunto definido de inscritos que serán atendidos por un asesor determinado. El sistema debe permitir al personal crear, modificar y administrar estos grupos.

- Código o nombre del grupo.
- Periodo o edición del Taller de Tesis.
- Asesor asignado.
- Número máximo o referencial de participantes.
- Listado de inscritos asignados.
- Estado del grupo: planificado, activo, concluido u otro.
- Fechas relevantes del desarrollo del taller.

El usuario validador decide a qué grupo pertenecerá cada inscrito. De esta forma, la asignación no queda a elección libre del participante, sino bajo control administrativo y académico.

6. Gestión de asesores

Cada grupo de Taller de Tesis debe estar vinculado con un asesor. El asesor podrá identificar los participantes que tiene asignados y realizar el acompañamiento correspondiente.

- Registrar y mantener información de los asesores.
- Asignar un asesor a uno o más grupos según las reglas institucionales.
- Consultar los grupos asignados a cada asesor.
- Consultar los participantes que integran cada grupo.
- Relacionar al asesor con el expediente generado para cada participante.
- Facilitar el seguimiento del acompañamiento y de las actividades del grupo.

7. Programación y control de pensiones del Taller de Tesis

Cada grupo del Taller de Tesis debe contar con una programación de pagos. Las fechas de las pensiones se configuran para el grupo, evitando registrar manualmente el cronograma para cada participante.

- Definir el número de pensiones o cuotas del grupo.
- Registrar la fecha de vencimiento de cada pensión.
- Registrar el monto cuando corresponda.
- Identificar pagos pendientes y realizados por participante.
- Consultar el estado de pensiones de cada inscrito.
- Obtener una vista general de deudores o pagos pendientes del grupo.
- Mantener el cronograma asociado al periodo o edición del Taller de Tesis.

De esta manera, todos los integrantes de un grupo comparten el mismo calendario programado, mientras que el cumplimiento de cada pago se controla individualmente.

8. Generación automática del expediente después de la validación

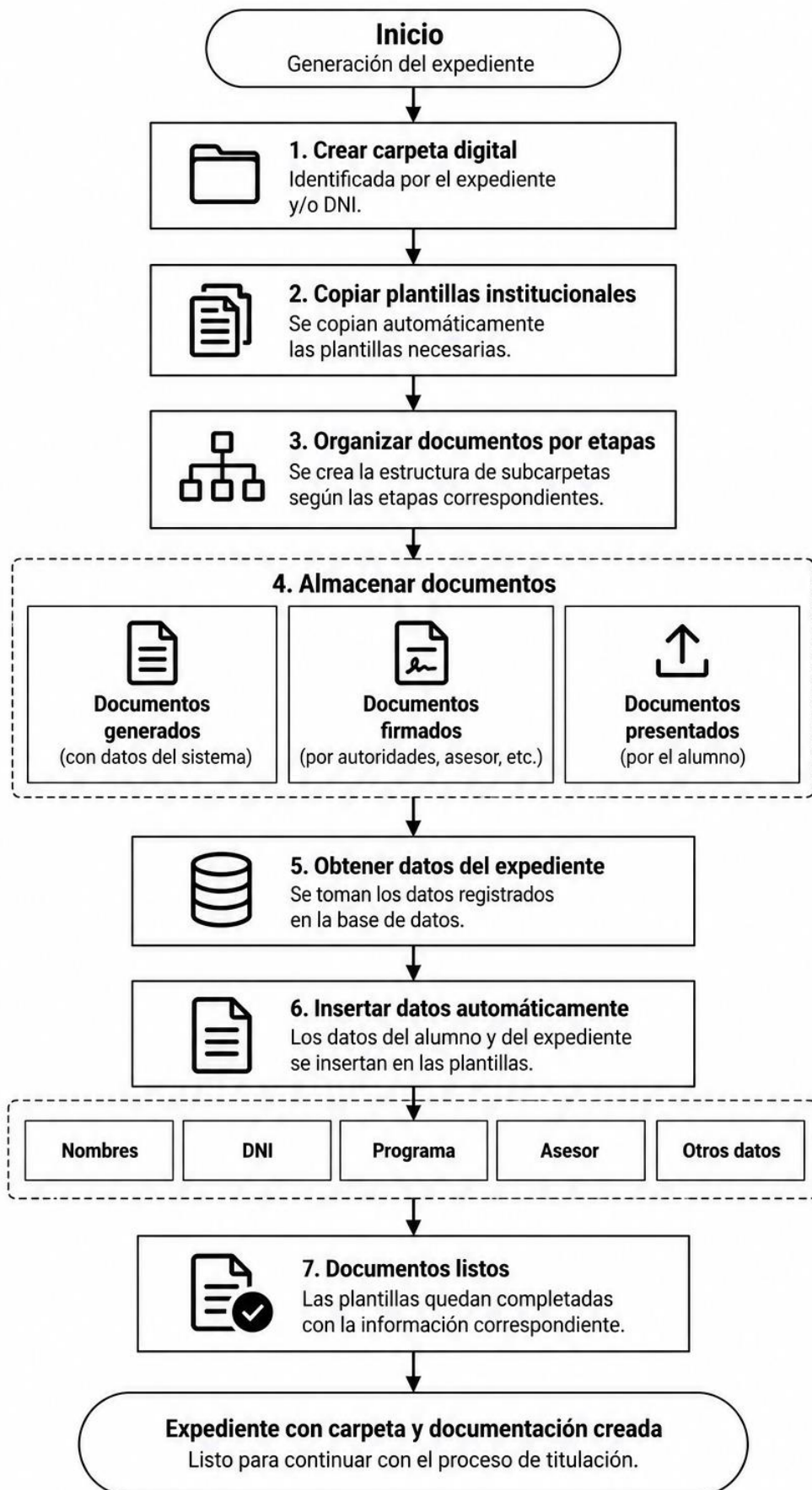
Una de las automatizaciones centrales del sistema ocurre cuando una inscripción del Taller de Tesis es validada. El participante deja de ser únicamente un inscrito y se genera su expediente formal, conservando la relación con la inscripción, el grupo y el asesor.

El número de expediente debe continuar el correlativo general del sistema. Esto evita mantener numeraciones separadas entre la vía regular y la vía Taller de Tesis.

9. Creación de carpeta y documentación

Con la generación del expediente se crea automáticamente su estructura documental. La carpeta funcionará como repositorio digital de los archivos que acompañarán el trámite.

- Crear la carpeta identificada por el expediente y/o DNI según la estructura definida.
- Copiar las plantillas institucionales necesarias.
- Organizar documentos por etapas cuando corresponda.
- Guardar documentos generados, documentos firmados y archivos presentados.
- Permitir que los datos registrados en la base se inserten automáticamente en las plantillas.
- Evitar que el personal vuelva a escribir repetidamente nombres, DNI, programa, asesor y otros datos ya registrados.



10. Nuevo Expediente – Vía regular

Para los usuarios que ingresan por la vía regular, el módulo Nuevo Expediente permite realizar directamente el registro formal. Se selecciona si existe uno o dos participantes y se genera el código SET001, SET002, etc... correspondiente.

Si existen dos participantes, ambos deben formar parte del mismo expediente. La administración posterior mostrará los datos de ambos, mientras que la información institucional y el seguimiento serán compartidos.

11. Listado de Expedientes

El módulo Listado de Expedientes funciona como el inventario general de trámites. Debe permitir localizar y supervisar los expedientes generados tanto por la vía regular como por la validación de participantes del Taller de Tesis.

- Número de expediente.
- Origen: regular o Taller de Tesis.
- Participante o participantes.
- Programa.
- Grupo de Taller de Tesis cuando corresponda.
- Asesor.
- Fecha de creación.
- Etapa actual.
- Estado general.
- Responsable actual.

EXPEDIENTES EN TRÁMITE

Estado actual de cada expediente y última actualización registrada.

Actualizado: 03/09/2026 22:47:08

Actualizar

BUSCAR

Nombre, DNI o expediente...

ETAPA

Todas las etapas

ESTADO

Todos los estados

ORDENAR

Más recientes

4 expedientes

EXPEDIENTE	PROFESIONAL	DNI	PROGRAMA	ETAPA ACTUAL	SUBETAPA ACTUAL	ESTADO	AVANCE	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	ACCIÓN
SET004	MAGNOLIA MARROQUIN	23343433	INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN	ETAPA 01 - Verificación Inicial de Documentos	01 - Presentación del Plan de Tesis / Trabajo Académico	EN CURSO	0% 0/18	01/09/2026 10:08:26	Trámites
SET003	SANDRA BOCANEGRA	23232323	INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN	ETAPA 01 - Verificación Inicial de Documentos	01 - Presentación del Plan de Tesis / Trabajo Académico	EN CURSO	0% 0/18	01/09/2026 10:00:10	Trámites
SET002	DIEGO CUSIQUISPE BOCANEGRA / CARLOS CUSIQUISPE BOCANEGRA	71701158 / 71701159	INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN / INGENIERÍA LOGÍSTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL	ETAPA 03 - Evaluación del Expediente	01 - Recepción y validación del expediente	EN CURSO	24% 0/18	31/08/2026 18:46:21	Trámites
SET001	VALDIVIA TORRES ANIELA	12345678	INGENIERÍA LOGÍSTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL	ETAPA 02 - Presentación del Borrador de Tesis	01 - Carga de documentos	EN CURSO	16% 0/18	30/08/2026 21:52:02	Trámites

12. Administración del Expediente

Desde este módulo el personal autorizado abre un expediente y administra su información. La búsqueda debe permitir localizar al alumno y recuperar el expediente completo, incluso cuando exista un segundo participante.

- Actualizar datos personales y académicos.
- Registrar título de tesis y modalidad.
- Registrar decreto, recomendación, oficio y fechas.

- Registrar presidente, asesor, secretario y coasesor.
- Gestionar información de jurados y sustentación.
- Guardar cambios.
- Generar o actualizar documentos a partir de la información registrada.
- Consultar el estado y el historial del trámite.

13. Seguimiento por etapas

Una vez generado el expediente, el sistema debe acompañarlo durante todo el ciclo de titulación. El seguimiento se organiza en siete etapas generales:

- Etapa 1: Verificación Inicial de Documentos.
- Etapa 2: Presentación del Borrador de Tesis.
- Etapa 3: Evaluación del Expediente.
- Etapa 4: Programación y Sustentación.
- Etapa 5: Validaciones Institucionales.
- Etapa 6: Aprobaciones Institucionales.
- Etapa 7: Registro y Emisión del Título.

Cada etapa puede contener subetapas con responsables definidos. El sistema registra inicio, finalización, usuario responsable y estado. Cuando una subetapa o etapa se concluye, el expediente continúa hacia la actividad siguiente.

14. Derivación y responsabilidades

El sistema debe permitir derivar actividades a otros usuarios. Cada usuario podrá visualizar las subetapas de las que es responsable. La derivación debe quedar registrada en el historial y puede acompañarse de una notificación al nuevo responsable.

15. Historial y trazabilidad

Todas las acciones relevantes deben dejar evidencia: creación del expediente, validación de inscripción, asignación de grupo, asignación de asesor, cambios de etapa, carga o generación de documentos, derivaciones y cierre. Esto permite reconstruir cronológicamente el trámite y determinar quién realizó cada acción.

16. Portal del alumno

El participante podrá consultar su información y el avance de su expediente. El portal busca reducir consultas manuales y brindar transparencia sobre la situación del trámite.

- Número de expediente y datos principales.
- Etapa actual y avance.
- Movimientos o historial habilitado para consulta.

- Información relacionada con su proceso.
- Situación de pagos del Taller de Tesis cuando corresponda.

17. Flujo completo de la Vía Regular

INTERESADO → NUEVO EXPEDIENTE → VALIDACIÓN DE DATOS → GENERACIÓN DE CÓDIGO SET → CREACIÓN DE CARPETA → GENERACIÓN DE DOCUMENTOS → ADMINISTRACIÓN DEL EXPEDIENTE → SEGUIMIENTO POR ETAPAS → SUSTENTACIÓN → VALIDACIONES → APROBACIONES → REGISTRO Y EMISIÓN DEL TÍTULO.

18. Flujo completo de la Vía Taller de Tesis

INTERESADO → INSCRIPCIÓN AL TALLER → CARGA DE DOCUMENTOS → REVISIÓN/VALIDACIÓN → ASIGNACIÓN A GRUPO → ASIGNACIÓN DE ASESOR → PROGRAMACIÓN DE PENSIONES → GENERACIÓN AUTOMÁTICA DEL EXPEDIENTE SET → CREACIÓN DE CARPETA Y DOCUMENTOS → DESARROLLO DEL TALLER/ASESORÍA → ADMINISTRACIÓN DEL EXPEDIENTE → SEGUIMIENTO POR ETAPAS → SUSTENTACIÓN → VALIDACIONES → APROBACIONES → REGISTRO Y EMISIÓN DEL TÍTULO.

19. Diferencias entre las dos vías

Aspecto	Vía Regular	Vía Taller de Tesis
Ingreso	Registro directo de Nuevo Expediente.	Inscripción previa al Taller de Tesis.
Documentos iniciales	Se validan como parte del registro/trámite.	El inscrito carga documentos y estos son revisados antes de validar.
Grupo de taller	No aplica necesariamente.	El validador asigna al inscrito a un grupo.
Asesor	Se registra según el proceso del expediente.	El grupo tiene un asesor definido.
Pensiones del taller	No aplica.	Se programa un cronograma de pensiones por grupo y se controla por alumno.
Generación del expediente	Se genera al registrar el nuevo expediente.	Se genera automáticamente después de validar la inscripción.
Carpeta documental	Se crea al generar el expediente.	Se crea al validar y generar el expediente.
Proceso posterior	Continúa por las etapas de titulación.	Converge al mismo proceso formal de titulación.

20. Resultado que busca alcanzar el sistema

El sistema debe convertirse en una plataforma integral que conecte inscripción, Taller de Tesis, grupos, asesores, pagos, expedientes, documentación y seguimiento. La información registrada al inicio debe reutilizarse en las etapas posteriores, evitando volver a digitar datos y permitiendo mantener una única trazabilidad del participante.

- Centralizar los procesos de titulación.
- Controlar dos vías de ingreso bajo una misma plataforma.

- Automatizar la creación de expedientes y carpetas.
- Automatizar la generación e inserción de información en documentos.
- Organizar grupos y asesores del Taller de Tesis.
- Programar y controlar pensiones por grupo.
- Conocer el avance y responsables de cada expediente.
- Reducir errores, duplicidad de información y tareas manuales.
- Facilitar reportes administrativos y académicos.
- Brindar trazabilidad desde la inscripción hasta la emisión del título.

21. Carga de documentos por parte del alumno dentro de cada subetapa

El sistema no debe limitarse a que el personal administrativo cargue documentos. El propio participante debe contar, desde su portal, con espacios habilitados para adjuntar los documentos que le solicite el área responsable de acuerdo con la etapa y subetapa en la que se encuentre.

- Cada subetapa podrá definir uno o varios documentos obligatorios u opcionales.
- El sistema mostrará al alumno únicamente los documentos que correspondan a la subetapa activa.
- El participante podrá adjuntar archivos desde su portal y visualizar el estado de revisión de cada documento.
- Los documentos pueden incluir, entre otros: Plan de Tesis, Borrador de Tesis y otros requisitos que posteriormente defina el área responsable.
- Cada archivo deberá quedar relacionado con el expediente, la etapa, la subetapa, el participante, la fecha de carga y su estado de revisión.
- El área responsable podrá observar, aprobar o solicitar la subsanación de un documento.

22. Flujo de revisión y aprobación del Plan de Tesis

Cuando una subetapa requiera la presentación del Plan de Tesis, el participante cargará el documento desde su portal. El sistema lo pondrá a disposición del asesor asignado para su revisión.

- El alumno carga el Plan de Tesis en la subetapa correspondiente.
- El asesor recibe el documento dentro de su portal y lo revisa.
- El asesor puede emitir observaciones o dar su VISTO BUENO.
- Mientras no exista visto bueno del asesor, el documento no debe considerarse aprobado para continuar el trámite.
- Una vez que el asesor otorgue el visto bueno, el encargado o usuario responsable del área podrá realizar la aprobación administrativa de la subetapa.
- Si el documento es observado, el alumno deberá poder cargar una nueva versión o subsanación, manteniendo el historial de versiones.
- Cuando el encargado apruebe la documentación y los demás requisitos de la subetapa estén cumplidos, la subetapa se marca como FINALIZADA.

23. Flujo de revisión del Borrador de Tesis

El mismo principio se aplica a la presentación del Borrador de Tesis. El alumno carga el borrador en la subetapa que corresponda y el asesor debe revisarlo antes de que el área responsable autorice la continuidad del expediente.

- Carga del Borrador de Tesis por el participante.
- Revisión por el asesor asignado.
- Registro de observaciones cuando corresponda.
- Carga de versiones corregidas por parte del alumno.
- Visto bueno del asesor.
- Aprobación del encargado responsable de la subetapa.
- Finalización de la subetapa y continuidad del trámite.

24. Lógica de avance por subetapas y etapas

El avance del expediente debe estar condicionado al cumplimiento de sus subetapas. No se debe pasar automáticamente a la siguiente etapa mientras existan subetapas obligatorias pendientes.

- Cada etapa contiene un conjunto de subetapas configurables.
- Cada subetapa tendrá un estado: PENDIENTE, EN PROCESO, OBSERVADA, APROBADA o FINALIZADA, según la lógica definida.
- Una subetapa puede requerir documentos, validaciones, visto bueno del asesor, acciones administrativas o una combinación de ellas.
- Al completarse todos los requisitos de una subetapa, el responsable podrá finalizarla.
- Cuando todas las subetapas obligatorias de una etapa estén finalizadas, el sistema habilitará el paso a la etapa siguiente.
- El cambio de etapa debe registrar fecha, hora, usuario responsable y evento en el historial.
- El sistema debe impedir saltos de etapa no autorizados, salvo permisos especiales de administración.

25. Portal del asesor y control de alumnos o grupos asignados

El asesor debe contar con un portal propio. Al ingresar, visualizará únicamente los alumnos, expedientes o grupos de Taller de Tesis que hayan sido asignados a su responsabilidad.

- Listado de grupos de Taller de Tesis asignados.
- Listado de alumnos o expedientes individuales bajo su asesoría.
- Acceso al Plan de Tesis y Borrador de Tesis presentados por cada participante.
- Visualización de versiones y documentos pendientes de revisión.
- Registro de observaciones.
- Opción para otorgar el VISTO BUENO cuando el documento cumpla con lo requerido.
- Consulta del estado de cada alumno dentro del proceso.
- Historial de revisiones realizadas por el asesor.

El visto bueno del asesor constituye una validación académica. Posteriormente, cuando la lógica de la subetapa lo requiera, el encargado del área realiza la validación administrativa final que permite cerrar la subetapa.

26. Roles dentro de una subetapa

Para evitar ambigüedad, cada subetapa debe poder definir quién participa y qué acción corresponde a cada rol.

Rol	Función dentro de la subetapa
-----	-------------------------------

Participante	Carga los documentos solicitados, revisa observaciones y presenta subsanaciones.
Asesor	Revisa el contenido académico, formula observaciones y emite el visto bueno.
Responsable del área	Verifica el cumplimiento administrativo y aprueba o finaliza la subetapa.
Administrador	Configura responsables, requisitos, permisos y puede intervenir cuando sea necesario.

27. Notificaciones automáticas del proceso

El sistema debe mantener informado al participante durante el desarrollo de su expediente. Cada avance relevante generará una notificación automática al correo electrónico registrado.

- Finalización de una subetapa.
- Paso a una nueva etapa.
- Documento observado y necesidad de subsanación.
- Documento aprobado cuando corresponda.
- Visto bueno emitido por el asesor, cuando sea pertinente para el participante .
- Derivaciones o cambios relevantes del estado del trámite.
- Programación de actividades importantes, cuando sean configuradas por el área.

El correo debe contener información breve y clara sobre el expediente, la acción realizada y el nuevo estado. Además, deberá incluir un enlace directo al sistema para que el participante ingrese a su portal y revise el detalle, los documentos, observaciones o acciones pendientes.

28. Ejemplo de flujo documental dentro de una etapa

A modo de ejemplo, una etapa que contenga la presentación del Plan de Tesis puede funcionar de la siguiente manera:

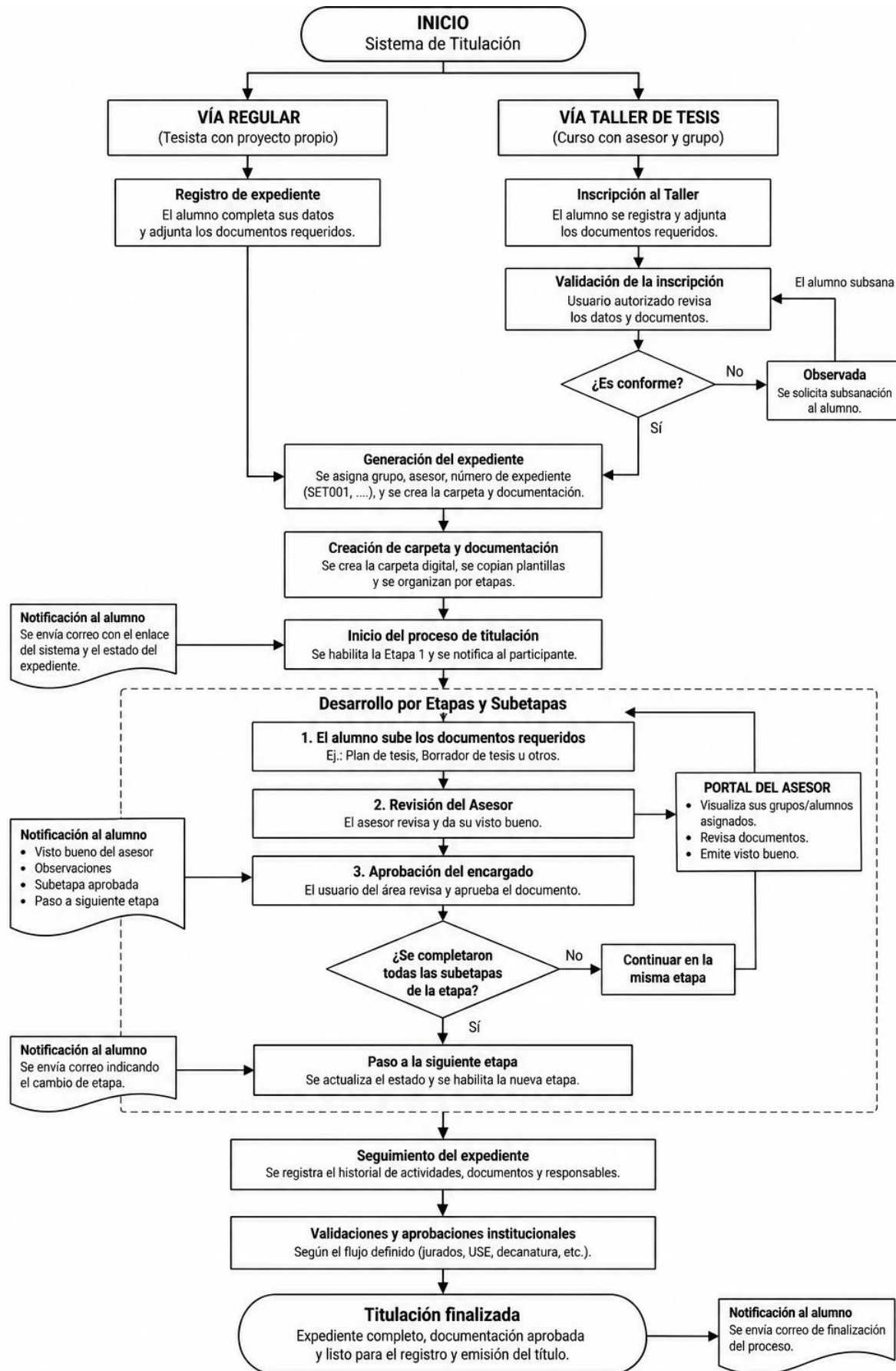
- 1. El sistema habilita la subetapa «Presentación del Plan de Tesis».
- 2. El alumno recibe una notificación e ingresa mediante el enlace al sistema.
- 3. El alumno carga el Plan de Tesis.
- 4. El asesor visualiza el documento en su portal.
- 5. El asesor revisa el Plan de Tesis.
- 6. Si existen observaciones, las registra y el alumno recibe una notificación.
- 7. El alumno presenta una versión corregida.
- 8. El asesor otorga el visto bueno.
- 9. El encargado del área verifica los requisitos y aprueba la subetapa.
- 10. La subetapa queda FINALIZADA.
- 11. El participante recibe un correo informándole la finalización.
- 12. Si no existen otras subetapas pendientes en la etapa, el sistema habilita la etapa siguiente y vuelve a notificar al participante.

29. Resultado funcional de esta lógica

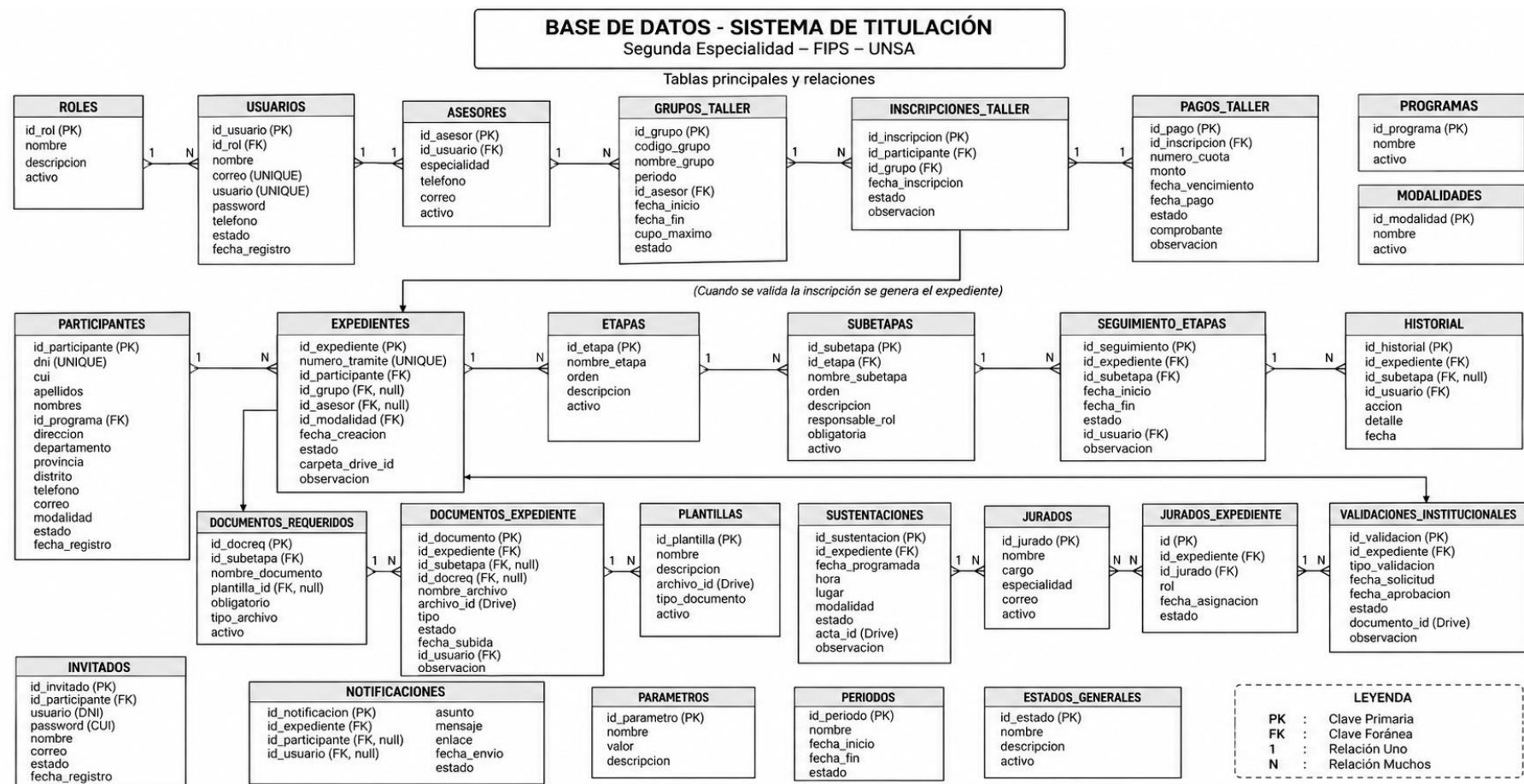
El Sistema de Titulación no funciona únicamente como un registro de expedientes, sino como un flujo de trabajo en el que estudiantes, asesores y personal administrativo interactúan sobre el mismo trámite. Los documentos se presentan en la subetapa correspondiente, se revisan académicamente, se validan

administrativamente, se conserva el historial y el avance queda condicionado al cumplimiento efectivo de cada requisito.

- Control real del avance del expediente.
- Participación activa del alumno mediante su portal.
- Participación y responsabilidad formal del asesor.
- Revisión y aprobación documentaria por subetapas.
- Trazabilidad de cada documento, observación, visto bueno y aprobación.
- Transición ordenada entre subetapas y etapas.
- Notificación automática al participante durante todo el proceso.



VERSIÓN REFERENCIAL DE LA BASE DE DATOS



1. EXPEDIENTES: núcleo del sistema

La tabla EXPEDIENTES representa cada trámite formal de titulación. Contiene el número correlativo SET, el participante, modalidad, estado, fecha de creación, asesor o grupo cuando corresponda y la referencia a la carpeta digital. Desde el expediente se controla el seguimiento, documentos, historial, sustentación y validaciones institucionales.

La lógica general es: PARTICIPANTE → EXPEDIENTE → ETAPAS/SUBETAPAS → DOCUMENTOS → SUSTENTACIÓN → VALIDACIONES → EMISIÓN DEL TÍTULO.

2. PARTICIPANTES

PARTICIPANTES concentra los datos personales y académicos del alumno: **DNI, CUI**, nombres, apellidos, programa, dirección, ubicación, teléfono, correo y estado. La finalidad es registrar al alumno una sola vez y utilizar su identificador en las demás operaciones, evitando repetir la misma información en diferentes tablas.

3. Dos vías de ingreso

El sistema contempla dos vías. En la **VÍA REGULAR**, el participante inicia directamente el trámite y se genera su expediente. En la **VÍA TALLER DE TESIS**, primero existe una inscripción, revisión de documentos, validación, asignación a grupo y asesor; después de la validación se genera el expediente formal.

Vía Regular: PARTICIPANTE → EXPEDIENTE.

Vía Taller: PARTICIPANTE → INSCRIPCIÓN → VALIDACIÓN → GRUPO/ASESOR → EXPEDIENTE.

4. INSCRIPCIONES_TALLER

Registra a los interesados en llevar el Taller de Tesis. Una inscripción no se convierte automáticamente en expediente. El usuario autorizado revisa la información y los documentos requeridos. La inscripción puede mantenerse pendiente, ser observada o ser validada. Cuando es validada, el sistema puede generar automáticamente el expediente correlativo, crear su estructura documental y relacionarlo con el grupo y asesor asignados.

5. GRUPOS_TALLER y ASESORES

GRUPOS_TALLER organiza a los participantes del curso en grupos definidos. Cada grupo registra periodo, fechas, cupo, estado y asesor responsable. ASESORES almacena la información del asesor y se relaciona con su usuario del sistema.

Esta relación permite que el Portal del Asesor muestre únicamente los grupos, alumnos y expedientes que se encuentran bajo su responsabilidad. Desde ese portal el asesor podrá revisar documentos, registrar observaciones y otorgar el Visto Bueno académico.

6. PAGOS_TALLER

PAGOS_TALLER registra las pensiones de los inscritos. El cronograma puede definirse para el grupo, mientras que el cumplimiento se controla individualmente. Por cada cuota se puede registrar monto,

vencimiento, fecha de pago, estado, comprobante y observación. Esto permite identificar pagos realizados, pendientes o vencidos y generar reportes de deudores.

7. ETAPAS y SUBETAPAS

ETAPAS define las grandes fases del proceso de titulación. SUBETAPAS descompone cada etapa en actividades específicas y ordenadas. Una subetapa puede definir responsable, obligatoriedad, documentos requeridos y otras condiciones.

La regla de avance es fundamental: mientras existan subetapas obligatorias pendientes, el expediente no debe avanzar a la siguiente etapa. Cuando todas las subetapas requeridas se finalizan, el sistema cierra la etapa y habilita la siguiente.

8. SEGUIMIENTO_ETAPAS

SEGUIMIENTO_ETAPAS registra el avance real de cada expediente. Guarda la subetapa, fecha de inicio, fecha de fin, estado, usuario responsable y observaciones. ETAPAS y SUBETAPAS definen cómo debe funcionar el proceso; SEGUIMIENTO_ETAPAS indica en qué punto se encuentra realmente un expediente determinado.

9. DOCUMENTOS_REQUERIDOS

DOCUMENTOS_REQUERIDOS define qué archivo debe presentarse en cada subetapa. Por ejemplo, una subetapa puede exigir el Plan de Tesis y otra el Borrador de Tesis. También pueden agregarse posteriormente solicitudes, declaraciones, recibos u otros documentos definidos por el área. Esto permite configurar requisitos sin crear nuevas columnas en la tabla principal.

10. DOCUMENTOS_EXPEDIENTE

DOCUMENTOS_EXPEDIENTE registra los archivos reales presentados o generados para un expediente. Cada registro puede indicar expediente, subetapa, requisito relacionado, archivo en Drive, estado, fecha de carga, usuario y observaciones.

La estructura permite conservar versiones. Un Plan de Tesis puede tener una primera versión observada, una segunda versión corregida y finalmente una versión aprobada, manteniendo la trazabilidad del proceso.

11. Revisión documental: Alumno → Asesor → Área

El participante carga desde su portal el documento solicitado en la subetapa activa. El asesor asignado lo visualiza en su portal y realiza la revisión académica. Si existen observaciones, el alumno recibe la indicación y presenta una nueva versión. Cuando el asesor considera conforme el documento, otorga el Visto Bueno.

Después, el responsable del área realiza la validación administrativa correspondiente. Si todos los requisitos están cumplidos, finaliza la subetapa. Esta separación permite distinguir el Visto Bueno académico del asesor de la aprobación administrativa del área.

12. PLANTILLAS y carpeta digital

PLANTILLAS mantiene la referencia de los modelos institucionales utilizados para generar documentos. Al crearse un expediente, el sistema crea su carpeta digital y puede copiar las plantillas necesarias. Los datos registrados en la base —nombres, DNI, programa, tesis, asesor y demás información— se insertan automáticamente en dichas plantillas.

La base de datos administra la información y las referencias de los archivos; Drive funciona como repositorio físico de documentos generados, documentos presentados y documentos firmados.

13. HISTORIAL

HISTORIAL registra los eventos relevantes del trámite: creación del expediente, carga de documentos, observaciones, correcciones, Visto Bueno, aprobación, finalización de subetapas, cambio de etapa, derivaciones y otras acciones. Cada evento queda asociado al expediente, usuario, fecha y, cuando corresponda, subetapa. Esto proporciona trazabilidad y auditoría.

14. NOTIFICACIONES

NOTIFICACIONES permite informar al participante y a otros usuarios sobre eventos importantes. Una observación, aprobación, Visto Bueno, finalización de subetapa o cambio de etapa puede generar un correo. El mensaje debe incluir información del expediente y un enlace al sistema para que el participante consulte el detalle o realice la acción pendiente.

15. SUSTENTACIONES y JURADOS

SUSTENTACIONES registra la programación de la defensa: expediente, fecha, hora, lugar, modalidad, estado y acta. JURADOS contiene a los docentes o profesionales que pueden participar como jurados. JURADOS_EXPEDIENTE funciona como tabla de relación y permite indicar el rol que cada jurado desempeña en un expediente, como presidente, secretario o suplente.

16. VALIDACIONES_INSTITUCIONALES

Esta tabla registra las aprobaciones posteriores que debe cumplir el expediente en las diferentes instancias institucionales. Cada validación puede tener tipo, fecha de solicitud, fecha de aprobación, estado, documento relacionado y observaciones. Al mantenerlas como registros independientes, el sistema puede incorporar nuevas validaciones sin alterar la estructura central del expediente.

17. ROLES, USUARIOS e INVITADOS

ROLES define los perfiles del sistema y USUARIOS identifica al personal que puede operarlo. Los permisos determinan qué información puede consultar o modificar cada perfil. El asesor accede a sus alumnos o grupos; el responsable del área administra las subetapas que le corresponden; el administrador configura y supervisa el sistema.

INVITADOS permite gestionar el acceso del participante a su portal, vinculándolo con su registro de participante y sus credenciales de acceso.

18. PROGRAMAS, MODALIDADES, PERIODOS, PARÁMETROS y ESTADOS

Estas tablas funcionan como catálogos y configuraciones. PROGRAMAS evita repetir manualmente los nombres de las especialidades. MODALIDADES normaliza las modalidades de titulación o sustentación. PERIODOS permite organizar ediciones o ciclos del Taller de Tesis. ESTADOS_GENERALES centraliza estados reutilizables. PARAMETROS permite almacenar configuraciones del sistema sin modificar el código cada vez que cambie un valor administrativo.

19. Flujo relacional resumido

Componente	Relación principal
Vía Regular	Participante → Expediente
Vía Taller	Participante → Inscripción → Validación → Grupo/Asesor → Expediente
Seguimiento	Expediente → Etapas → Subetapas → Seguimiento
Documentación	Subetapa → Documento requerido → Documento presentado → Revisión → Visto Bueno → Aprobación
Cierre	Expediente → Sustentación → Jurados → Validaciones institucionales → Registro y emisión del título

20. Conclusión de la lógica

La base de datos está diseñada para evitar una única tabla con toda la información mezclada. Cada componente posee una responsabilidad específica y se conecta mediante claves primarias (PK) y claves foráneas (FK). EXPEDIENTES constituye el núcleo transaccional; PARTICIPANTES identifica a los alumnos; TALLER DE TESIS organiza inscripción, grupos, asesores y pagos; ETAPAS y SUBETAPAS controlan el flujo; DOCUMENTOS conserva las evidencias; HISTORIAL garantiza trazabilidad; NOTIFICACIONES comunica los avances; y SUSTENTACIONES y VALIDACIONES permiten completar el proceso hasta la emisión del título.

Esta separación facilita el desarrollo profesional del sistema y permite una futura implementación en PostgreSQL, manteniendo la información consistente, relacionada y preparada para reportes, auditoría, automatización y crecimiento.

MODELADO UML / RATIONAL
SISTEMA INTEGRAL DE TITULACIÓN

1. Objetivo

El presente documento organiza funcionalmente el Sistema Integral de Titulación bajo un enfoque UML/Rational. Se identifican actores, paquetes funcionales, casos de uso y relaciones entre procesos. El modelo contempla las dos vías de ingreso: Vía Regular y Vía Taller de Tesis, que posteriormente convergen en el expediente formal.

2. Actores del sistema

Actor	Responsabilidad
Participante / Tesista	Se inscribe, carga documentos, subsana observaciones, consulta expediente, seguimiento, pagos y notificaciones.
Administrador del Sistema	Gestiona usuarios, roles, permisos, parámetros, catálogos, etapas, subetapas y configuración general.
Responsable del Área de Titulación	Registra y administra expedientes, revisa requisitos administrativos, finaliza subetapas, deriva actividades y controla el avance.
Validador de Inscripciones	Revisa inscripciones del Taller de Tesis, observa o valida documentos y asigna al participante al grupo correspondiente.
Responsable de Taller de Tesis	Crea grupos, organiza periodos, asigna asesores y administra el funcionamiento del Taller.
Asesor	Visualiza grupos/alumnos asignados, revisa Plan de Tesis y Borrador de Tesis, registra observaciones y otorga Visto Bueno.
Responsable de Pagos	Verifica o registra pensiones, comprobantes y estados de pago.
Jurado	Participa en la evaluación y sustentación del expediente.
Autoridad / Área Institucional	Realiza validaciones y aprobaciones institucionales según la etapa.
Sistema de Correo	Actor externo utilizado para enviar notificaciones automáticas.

3. Paquetes funcionales

- Seguridad y Acceso
- Inscripción al Taller de Tesis
- Gestión del Taller de Tesis
- Gestión de Pensiones
- Gestión de Expedientes
- Carpetas y Documentación
- Seguimiento de Etapas y Subetapas
- Portal del Participante
- Portal del Asesor
- Aprobación Administrativa
- Sustentación y Jurados
- Validaciones Institucionales
- Notificaciones
- Historial y Auditoría

4. Catálogo de Casos de Uso

Seguridad y Acceso

Código	Caso de Uso	Actor principal	Objetivo	Relaciones / Reglas
CU-001	Iniciar sesión	Todos los usuarios	Autenticar al usuario y habilitar las funciones según su rol.	
CU-002	Gestionar usuarios	Administrador	Crear, modificar, activar o desactivar usuarios.	
CU-003	Gestionar roles y permisos	Administrador	Definir permisos y funciones disponibles para cada rol.	

Inscripción al Taller de Tesis

Código	Caso de Uso	Actor principal	Objetivo	Relaciones / Reglas
CU-010	Registrar inscripción	Participante	Registrar la solicitud para llevar el Taller de Tesis.	Incluye registrar datos y adjuntar requisitos.
CU-011	Adjuntar documentos de inscripción	Participante	Cargar DNI y demás documentos requeridos.	<<include>> desde Registrar inscripción.
CU-012	Revisar inscripción	Validador	Comprobar datos y documentos presentados.	
CU-013	Observar inscripción	Validador	Registrar deficiencias o requisitos pendientes.	<<extend>> Revisar inscripción.
CU-014	Subsanar inscripción	Participante	Corregir datos o reemplazar documentos observados.	
CU-015	Validar inscripción	Validador	Aprobar la inscripción y formalizar su continuidad.	Incluye asignar grupo, relacionar asesor, generar expediente, carpeta, plantillas, seguimiento, historial y notificación.

Gestión del Taller de Tesis

Código	Caso de Uso	Actor principal	Objetivo	Relaciones / Reglas
CU-020	Crear grupo de Taller	Responsable de Taller	Crear un grupo con periodo, fechas, cupo y estado.	

CU-021	Asignar asesor a grupo	Responsable de Taller	Relacionar un asesor con un grupo.	
CU-022	Asignar participante a grupo	Validador / Responsable de Taller	Determinar el grupo al que pertenece el inscrito validado.	
CU-023	Consultar integrantes del grupo	Responsable de Taller / Asesor	Visualizar participantes pertenecientes a un grupo.	
CU-024	Consultar grupos asignados	Asesor	Visualizar únicamente los grupos bajo su responsabilidad.	

Gestión de Pensiones

Código	Caso de Uso	Actor principal	Objetivo	Relaciones / Reglas
CU-030	Programar pensiones	Responsable de Taller	Definir fechas, número de cuotas y montos del grupo.	
CU-031	Registrar / verificar pago	Responsable de Pagos	Actualizar el cumplimiento de una cuota.	
CU-032	Adjuntar comprobante	Participante / Responsable de Pagos	Relacionar evidencia de pago con una cuota.	
CU-033	Consultar estado de pagos	Participante / Responsable de Taller	Visualizar cuotas pagadas y pendientes.	
CU-034	Consultar deudores	Responsable de Taller / Administrador	Obtener participantes con pagos pendientes.	

Gestión de Expedientes

Código	Caso de Uso	Actor principal	Objetivo	Relaciones / Reglas
CU-040	Registrar nuevo expediente	Responsable de Titulación	Crear directamente un expediente por la Vía Regular.	Incluye participante, validación, SET, carpeta, plantillas, etapas e historial.
CU-041	Generar número de trámite	Sistema	Crear el correlativo SET001, SET002, etc.	<<include>> en creación de expediente.
CU-042	Buscar expediente	Responsable / Administrador	Localizar por SET, DNI, nombre, programa u otros criterios.	
CU-043	Consultar listado de expedientes	Responsable / Administrador	Visualizar los trámites registrados y su estado.	

CU-044	Administrar expediente	Responsable de Titulación	Consultar y actualizar información académica, administrativa y documental.	
--------	------------------------	---------------------------	--	--

Carpetas y Documentación

Código	Caso de Uso	Actor principal	Objetivo	Relaciones / Reglas
CU-050	Crear carpeta digital	Sistema	Crear la estructura documental asociada al expediente.	
CU-051	Copiar plantillas	Sistema	Copiar modelos institucionales a la carpeta correspondiente.	
CU-052	Generar documento institucional	Responsable / Sistema	Insertar automáticamente datos del expediente en una plantilla.	Incluye obtener datos, reemplazar etiquetas y guardar documento.
CU-053	Consultar documentos del expediente	Participante / Asesor / Responsable	Visualizar documentos de acuerdo con permisos.	
CU-054	Cargar documento firmado	Responsable	Adjuntar documentos institucionales ya firmados.	

Seguimiento de Etapas y Subetapas

Código	Caso de Uso	Actor principal	Objetivo	Relaciones / Reglas
CU-060	Consultar avance del expediente	Participante / Responsable / Asesor	Visualizar etapa, subetapa y estado actual.	
CU-061	Iniciar subetapa	Responsable	Registrar el inicio de una actividad del proceso.	
CU-062	Finalizar subetapa	Responsable	Cerrar una subetapa cuando se cumplan sus requisitos.	Incluye historial y notificación.
CU-063	Pasar a siguiente etapa	Responsable	Cerrar la etapa actual y habilitar la siguiente.	Requiere todas las subetapas obligatorias finalizadas.
CU-064	Derivar subetapa	Responsable	Transferir una actividad a otro usuario responsable.	

Portal del Participante y documentos

Código	Caso de Uso	Actor principal	Objetivo	Relaciones / Reglas
CU-070	Consultar documentos requeridos	Participante	Mostrar requisitos de la subetapa activa.	
CU-071	Cargar Plan de Tesis	Participante	Presentar el Plan de Tesis en la subetapa correspondiente.	
CU-072	Cargar Borrador de Tesis	Participante	Presentar el Borrador de Tesis.	
CU-073	Cargar otro documento requerido	Participante	Presentar otros requisitos definidos por el área.	
CU-074	Subsanar documento observado	Participante	Cargar una versión corregida manteniendo el historial.	

Portal del Asesor

Código	Caso de Uso	Actor principal	Objetivo	Relaciones / Reglas
CU-080	Consultar alumnos asignados	Asesor	Visualizar alumnos y expedientes bajo su responsabilidad.	
CU-081	Revisar documento	Asesor	Revisar académicamente documentos presentados.	
CU-082	Registrar observación	Asesor	Registrar correcciones requeridas.	<<extend>> Revisar documento.
CU-083	Otorgar Visto Bueno	Asesor	Aprobar académicamente un documento conforme.	Incluye historial y notificación.

Aprobación Administrativa

Código	Caso de Uso	Actor principal	Objetivo	Relaciones / Reglas
CU-090	Revisar cumplimiento de subetapa	Responsable del Área	Comprobar requisitos administrativos y académicos.	
CU-091	Aprobar documento	Responsable del Área	Registrar la aprobación administrativa.	
CU-092	Finalizar subetapa	Responsable del Área	Cerrar formalmente la subetapa.	

Sustentación y Jurados

Código	Caso de Uso	Actor principal	Objetivo	Relaciones / Reglas
--------	-------------	-----------------	----------	---------------------

CU-100	Programar sustentación	Responsable	Registrar fecha, hora, lugar y modalidad.	
CU-101	Designar jurados	Responsable / Autoridad	Relacionar jurados con el expediente.	
CU-102	Registrar roles de jurado	Responsable	Asignar presidente, secretario, suplente u otro rol.	
CU-103	Registrar resultado de sustentación	Responsable	Registrar resultado y estado de la sustentación.	
CU-104	Generar acta	Responsable / Sistema	Generar el acta con los datos registrados.	

Validaciones Institucionales

Código	Caso de Uso	Actor principal	Objetivo	Relaciones / Reglas
CU-110	Registrar validación institucional	Responsable / Autoridad	Crear una validación para la instancia correspondiente.	
CU-111	Observar validación	Autoridad	Registrar una observación institucional.	
CU-112	Aprobar validación	Autoridad	Registrar la aprobación de la instancia.	

Notificaciones e Historial

Código	Caso de Uso	Actor principal	Objetivo	Relaciones / Reglas
CU-120	Enviar notificación	Sistema / Sistema de Correo	Enviar correo por observación, aprobación, visto bueno, finalización o cambio de etapa.	Caso incluido por múltiples procesos.
CU-130	Registrar evento en historial	Sistema	Guardar evidencia cronológica de acciones relevantes.	Caso incluido por procesos críticos.
CU-131	Consultar historial	Administrador / Responsable / Participante	Consultar movimientos según permisos.	

5. Relaciones UML principales

- Validar inscripción <<include>> Asignar participante a grupo.
- Validar inscripción <<include>> Generar expediente.
- Generar expediente <<include>> Generar número SET.
- Generar expediente <<include>> Crear carpeta digital.
- Generar expediente <<include>> Copiar plantillas.
- Registrar inscripción <<include>> Adjuntar documentos de inscripción.

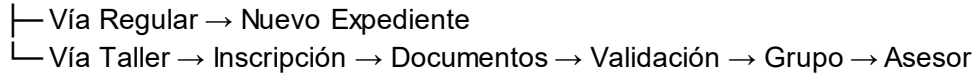
- Revisar inscripción <<extend>> Observar inscripción.
- Revisar documento <<extend>> Registrar observación.
- Otorgar Visto Bueno <<include>> Registrar historial.
- Finalizar subetapa <<include>> Registrar historial.
- Finalizar subetapa <<include>> Enviar notificación.
- Pasar a siguiente etapa <<include>> Cerrar etapa actual.
- Pasar a siguiente etapa <<include>> Iniciar etapa siguiente.
- Pasar a siguiente etapa <<include>> Enviar notificación.
- Generar documento institucional <<include>> Obtener datos del expediente.
- Generar documento institucional <<include>> Insertar datos en plantilla.

6. Reglas de negocio principales

- RN-01. Una inscripción al Taller no genera expediente hasta ser validada.
- RN-02. Al validar una inscripción se debe generar el expediente correlativo y su estructura documental.
- RN-03. El validador determina el grupo al que pertenecerá el inscrito.
- RN-04. Cada grupo de Taller debe poder relacionarse con un asesor.
- RN-05. Las pensiones se programan para el grupo y su cumplimiento se controla individualmente.
- RN-06. El participante solo debe visualizar/cargar los documentos requeridos para la subetapa que corresponda.
- RN-07. El asesor solo visualiza grupos, alumnos o expedientes asignados.
- RN-08. El Visto Bueno del asesor representa la validación académica; la aprobación del responsable representa la validación administrativa.
- RN-09. No se puede pasar a la siguiente etapa mientras existan subetapas obligatorias pendientes.
- RN-10. Las versiones de documentos observados deben conservar trazabilidad.
- RN-11. La finalización de subetapas y cambios de etapa deben generar historial y notificación al participante.
- RN-12. El correo de notificación debe dirigir al usuario al sistema para revisar el detalle.
- RN-13. El sistema debe conservar trazabilidad de las acciones críticas del expediente.

7. Flujo general de actores

PARTICIPANTE



EXPEDIENTE

ETAPAS / SUBETAPAS

Alumno carga documentos requeridos

Asesor revisa

Observación

Visto Bueno

Subsanación

Responsable del Área

Aprobación

Subetapa finalizada

Siguiente etapa

Sustentación

Validaciones institucionales

Registro y emisión del título

8. Estructura recomendada para especificar cada Caso de Uso en Rational

Para la documentación detallada en Rational, cada caso de uso deberá contener como mínimo los siguientes campos:

- Código y nombre del caso de uso.
- Actor principal y actores secundarios.
- Objetivo.
- Descripción.
- Precondiciones.
- Postcondiciones.
- Flujo básico.
- Flujos alternativos.
- Excepciones.
- Reglas de negocio.
- Datos involucrados.
- Relaciones <<include>> y <<extend>>.
- Prioridad y observaciones.

9. Ejemplo de especificación detallada: CU-015 Validar inscripción

Actor principal	Validador de Inscripciones
Objetivo	Comprobar que la inscripción y sus documentos cumplen los requisitos y formalizar el ingreso del participante al proceso.
Precondiciones	La inscripción existe y se encuentra pendiente de revisión. El validador tiene permisos.
Flujo básico	1) El validador abre la inscripción. 2) Revisa datos y documentos. 3) Determina que son conformes. 4) Selecciona el grupo. 5) El sistema relaciona el asesor. 6) Cambia el estado a VALIDADA. 7) Genera el expediente SET. 8) Crea la carpeta y copia plantillas. 9) Crea seguimiento e historial. 10) Notifica al participante.
Flujo alternativo	Si existen observaciones, el validador registra el detalle y la inscripción permanece sin validar. El participante recibe una notificación y debe subsanar.
Postcondiciones	Inscripción validada, participante asignado a grupo/asesor y expediente formal creado.
Relaciones	<<include>> Asignar participante a grupo; <<include>> Generar expediente; <<include>> Crear carpeta; <<include>> Registrar historial; <<include>> Enviar notificación.